



# 河南大学

## 无机化学实验 A（二）实验报告

姓 名： 樊高运

学 院： 化学与分子科学学院

专 业： 化学类

年 级： 2025 级

学 号： 2510150105

指导教师： 王宾

日期： 2026 年 5 月 23 日



# 河南大学实验报告

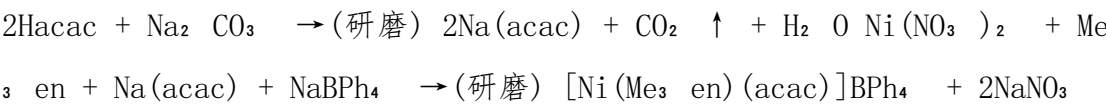
|      |                                |      |                        |
|------|--------------------------------|------|------------------------|
| 实验名称 | 溶剂/热致变色 Ni(II)配合物的固相合成及其热致变色现象 | 实验日期 | 2026 年 5 月 23 日<br>星期六 |
| 上课地点 | 河南大学郑州校区科创西楼 A103              | 实验温度 | 24℃                    |

## 一、实验目的

1. 掌握固相合成法的基本原理及操作方法，体会无溶剂绿色合成的优势。
2. 了解配合物的晶体场理论，理解中心离子所处晶体场环境（晶体场分裂能）对其颜色的影响。
3. 观察 Ni(II) 配合物的溶剂致变色和热致变色现象，并理解其结构转变机理

## 二、实验原理

1. 固相合成法： 反应物在室温下通过充分研磨混合，增大比表面积，分子通过扩散接触发生反应。该方法具有不使用溶剂、操作简单、产率高等优点。反应方程式如下：



2. 向色性与配合物结构： 具有  $d^8$  电子结构的  $\text{Ni}^{2+}$  与不同配体所形成的配合物，其空间构型、颜色都具有典型特征。本实验合成的  $[\text{Ni}(\text{Me}_3\text{en})(\text{acac})]\text{BPh}_4$  在固态及非配位溶剂（如二氯甲烷）中，中心  $\text{Ni}^{2+}$  采用  $\text{dsp}^2$  杂化，呈平面正方形结构，显红色。

3. 溶剂/热致变色机理： 配合物溶于具有一定配位能力的溶剂（如甲醇、乙腈等）时，溶剂分子会在轴向与 Ni(II) 配位，形成配位数为 6 的不同颜色的八面体结构的配合物（即溶剂变色效应）。在高温等加热条件下使溶剂分子挥发失去，由八面体结构的配合物变回平面四方形结构的配合物，因而其颜色也随之发生改变，恢复红色（即热致变色效应）。

### 三、设备与器材

仪器设备： 研钵 、100 mL 烧杯 、移液枪 、培养皿 、点滴板 、25 mL 及 15 mL 具塞玻璃试管 、抽滤装置（抽滤瓶、布氏漏斗、循环水式真空泵） 、90℃ 及 80℃ 烘箱 、1 cm 比色皿 、紫外-可见分光光度计 、水浴锅 。

试剂材料：  $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  固体、4 mol/L Hacac 乙醇溶液、 $\text{Na}_2\text{CO}_3$  固体、4 mol/L  $\text{Me}_3\text{en}$  水溶液、 $\text{NaBPh}_4$  固体、纯水 ；二氯甲烷、乙腈、丙酮、甲醇、无水乙醇、DMF 等溶剂 。

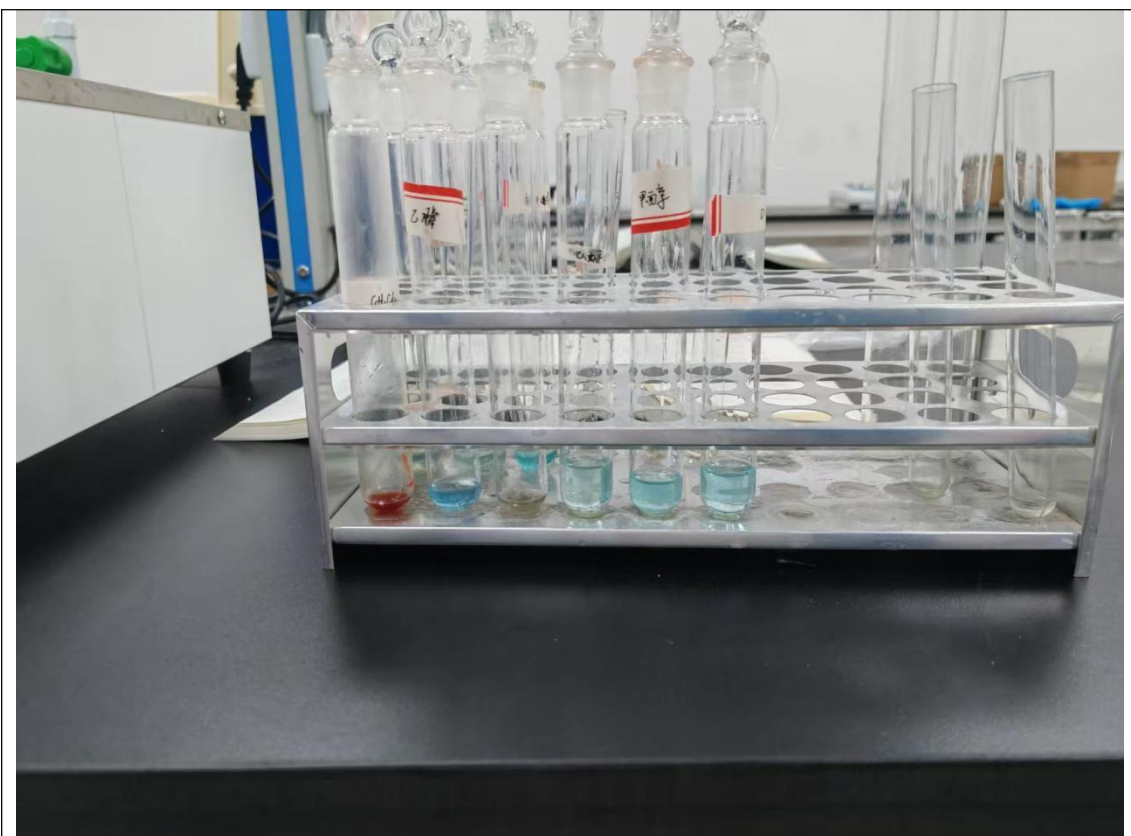
### 四、实验内容与步骤

1. 配合物  $[\text{Ni}(\text{Me}_3\text{en})(\text{acac})]\text{BPh}_4$  的固相合成： 依次向研钵中加入 0.87 g  $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  固体、0.75 mL 4 mol/L Hacac 乙醇溶液、0.16 g  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  固体、0.75 mL 4 mol/L  $\text{Me}_3\text{en}$  水溶液和 1.03 g  $\text{NaBPh}_4$  固体 。充分研磨 10 min，观察到蓝绿色固态混合物逐渐变为红色，且红色不再变深。

将研钵中的固体转至 100 mL 烧杯中，加适量纯水充分搅拌、溶解杂质，用倾析法抽滤、洗涤 3 次 。将产物转至表面皿中，于 90℃ 烘箱中干燥，得到红棕色固体，放置，冷却备用。

2. 溶剂/热致变色现象：

步骤 1： 称取 50 mg 产物放入 15 mL 具塞玻璃试管中，分别以二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙腈、乙醇、DMF 为溶剂，逐滴加入溶剂直至样品完全溶解，观察溶液颜色。



在二氯甲烷中配合物完全溶解，溶液呈现鲜红色。

在丙酮、甲醇、乙腈、乙醇、DMF 中：配合物溶解后，溶液颜色均发生了显著改变，呈现出深浅不同的蓝色或蓝绿色。

步骤 2： 称取 25 mg 产物放入 15 mL 具塞玻璃试管中，分别以二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙腈、乙醇、DMF 为溶剂，配制浓度分别为 5 mg/mL 的  $[\text{Ni}(\text{Me}_3\text{en})(\text{acac})]\text{BPh}_4$  溶液各 5 mL，观察溶液颜色。发现溶液颜色变化不大

### 3. 使用[2. 步骤 1]的试剂

丙酮溶液： 在室温下呈蓝绿色；放入 55℃ 水浴加热后，溶液颜色明显变红；移去水浴冷却至室温或冰水浴中，溶液再次恢复蓝绿色。该变色过程具有良好的可逆性。

二氯甲烷、甲醇、乙腈、乙醇、DMF 溶液： 分别加热，溶液颜色始终保持绿色/蓝绿色，未观察到热致变色现象。

4. 溶剂变色现象及紫外-可见光吸收光谱表征：使用[2. 步骤 2]的试剂，以相应的溶剂作参比，在 400~750 nm 范围内测定吸光度，25nm 为分度，最高点附近分度为 5 到 10nm，制作吸收曲线并确定最大吸收波长  $\lambda_{\text{max}}$  。

### 五、实验数据处理

变色机理讨论：Ni(II) 的平面正方形结构的配合物比其八面体结构的配合物的 d-d 分裂能大。在二氯甲烷中由于溶剂不参与配位，配合物保持平面正方形（吸收短波长，显红色）；在强配位溶剂中形成八面体，d-d 分裂能减小（吸收长波长，显蓝绿色），颜色改变。加热时，配位溶剂脱附，结构恢复。

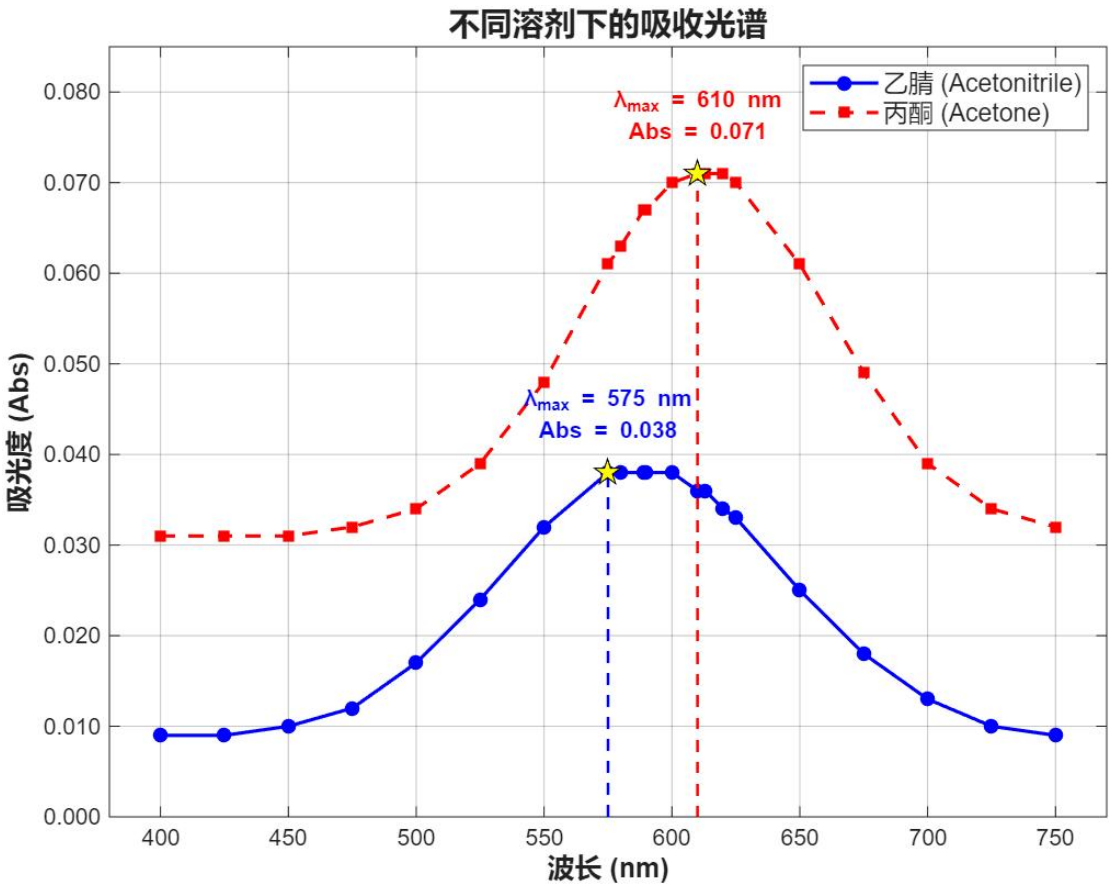
### 实验吸光度曲线数据（取溶剂为乙腈和丙酮）

| 溶剂：乙腈   |              |     |       |
|---------|--------------|-----|-------|
| 波长：(nm) | 吸光度<br>(Abs) |     |       |
|         |              | 590 | 0.038 |
| 400     | 0.009        | 600 | 0.038 |
| 425     | 0.009        | 610 | 0.036 |
| 450     | 0.492        | 625 | 0.033 |
| 475     | 0.010        | 650 | 0.025 |
| 490     | 0.012        | 675 | 0.018 |
| 500     | 0.017        | 700 | 0.013 |
| 525     | 0.024        | 725 | 0.010 |
| 550     | 0.032        | 750 | 0.009 |
| 575     | 0.038        |     |       |
| 580     | 0.038        |     |       |

| 溶剂：丙酮   |              |     |       |
|---------|--------------|-----|-------|
| 波长：(nm) | 吸光度<br>(Abs) |     |       |
|         |              | 610 | 0.071 |
| 400     | 0.029        | 620 | 0.071 |
| 425     | 0.031        | 625 | 0.070 |
| 450     | 0.031        | 650 | 0.061 |
| 475     | 0.032        | 675 | 0.049 |
| 500     | 0.034        | 700 | 0.039 |

|     |       |     |       |
|-----|-------|-----|-------|
| 525 | 0.039 | 725 | 0.034 |
| 550 | 0.048 | 750 | 0.032 |
| 575 | 0.061 |     |       |
| 580 | 0.063 |     |       |
| 590 | 0.067 |     |       |
| 600 | 0.070 |     |       |

绘制图表如下：



即乙腈为溶剂吸光度最大对应的波长为 575 到 600nm 间，由于其间降低数值仍相同，则波长 580nm

丙酮为溶剂吸光度最大对应的波长为 610nm

### 六、分析及讨论

1. 变色机理讨论：Ni(II) 的平面正方形结构的配合物比其八面体结构的配合物的 d-d 分裂能大。在二氯甲烷中由于溶剂不参与配位，配合物保持平面正方形

(吸收短波长, 显红色); 在强配位溶剂中形成八面体, d-d 分裂能减小(吸收长波长, 显蓝绿色), 颜色改变。

热致变色实质是配位溶剂分子吸热脱附的过程:  $[\text{Ni}(\text{Me}_3\text{en})(\text{acac})]^+$  (红) +  $2\text{X} \rightleftharpoons [\text{Ni}(\text{Me}_3\text{en})(\text{acac})\text{X}_2]^+$  (绿)。丙酮配位键较弱, 55℃热能足以使其断裂脱离, 恢复红色平面正方形构型; 而甲醇、乙腈配位能力强, 形成的配位键牢固, 常规水浴热能不足以使其断裂, 故不变色。

2. 在测定乙腈溶液的光谱时发现, 575 nm 至 600 nm 之间吸光度数值变化极其平缓。这说明 d-d 跃迁的吸收带较宽, 这也反向证明了在吸收峰附近(如 570~610 nm 区间)必须缩小波长测试间隔(加密至 5 nm 或 10 nm), 否则极易由于数据点稀疏而无法精准定位真正的最大吸收波长, 从而产生系统误差。

## 七、注意事项

1. 溶剂变色和热致变色实验中用到了二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙腈、DMF 等多种挥发性有机溶剂。涉及有机溶剂的量取、溶解配制以及加热操作, 必须严格在通风处进行, 以防吸入有毒蒸汽。
2. 由于  $\text{Me}_3\text{en}$  和  $\text{Hacac}$  原液的单次用量极少, 因此实验取用时需使用移液枪精准移取
3. 实验结束后, 剩余产物及所有的无机废液和有机废液, 不能倒入下水道, 应回收至实验室指定的废液容器中。
4. 器皿清洗: 附着在研钵或烧杯等玻璃器皿上的红色镍(II)配合物难溶于水, 可加入适量工业乙醇浸泡一会, 并轻轻研磨或搅拌溶解后, 倒掉乙醇溶液, 再用自来水洗涤。

## 八、实验反思

1. 固相化学反应中, 反应物被较强的化学键束缚在晶格上。室温固相反应极度依赖分子间的扩散, 因此在研钵中将反应物进行充分混合和研磨是必要的, 研磨能极大增大反应物的比表面积, 使分子充分接触, 这是保证反应速率和产物纯度的决速关键。若研磨力度不够或时间不足, 极易导致产物中混杂未反应的绿色镍盐, 造成系统误差。在提纯阶段, 实验巧妙利用了目标配合物因含有大体积疏水基团(如四苯硼酸根)而难溶于水, 而副产物(如  $\text{NaNO}_3$ )

3. ) 极易溶于水的物理特性。仅通过简单的纯水洗涤、倾析与抽滤，就实现了高效的固液分离，这不仅简化了操作，也加深了我对物质结构决定理化性质的理解。
2. 固相合成法避免了大量有机溶剂的使用，展现了绿色化学在合成领域的巨大潜力。同时，在热致变色实验中，对丙酮加热温度的精确控制（55℃）以及全程在通风橱内的规范操作，不仅是获取可靠可逆现象的前提，强化了良好的实验室安全素养

## 九、思考题

(1) 分析合成过程中加入  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  的作用？能否用相当量的  $\text{NaOH}$  代替  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ？

$\text{Na}_2\text{CO}_3$  的作用是提供一个温和的碱性环境，中和乙酰丙酮（ $\text{Hacac}$ ）解离出的质子，促使其转化为  $\text{acac}^-$  阴离子从而更好地参与配位，推动反应正向进行。不能用强碱  $\text{NaOH}$  代替，因为在强碱性条件下， $\text{Ni}^{2+}$  极易直接与  $\text{OH}^-$  反应生成绿色的  $\text{Ni}(\text{OH})_2$  沉淀，从而阻碍目标配合物的生成。

(2) 根据本实验的结果，说明影响配合物晶体场分裂能的因素有哪些？

根据本实验中配合物的溶剂变色现象，影响晶体场分裂能的因素主要有：

中心离子的空间构型：配合物在二氯甲烷中呈平面正方形，晶体场分裂能较大（吸收短波长显红色）；在强极性溶剂中转变为八面体，晶体场分裂能减小（吸收长波长显蓝绿色）。

配体的性质（配位溶剂的强弱）：不同的溶剂分子（如甲醇、丙酮、乙腈）作为配体，其给出电子对的能力（光谱化学序列）不同，与金属中心配位后对  $d$  轨道产生的分裂作用也不同，从而导致分裂能的差异和吸收光谱的最大波长不同。

(3) 固相合成时，体系中的原料同时满足  $\text{Ni}(\text{II})$  形成平面正方形、八面体和四面体结构配合物的条件，却选择性地形成了红色的平面正方形结构的配合物，试用晶体场理论给予解释。

中心离子  $\text{Ni}^{2+}$  具有  $d^8$  电子构型。根据晶体场理论，在平面正方形晶体场中， $d$  轨道发生强烈分裂，其中能量最高的  $dx^2-y^2$  轨道处于空置状态，而 8 个  $d$  电子全部成对填入能量较低的四个  $d$  轨道中。这种排布方式使得  $d^8$  离子在平



面正方形场中获得了极大的晶体场稳定化能（CFSE）。相比于八面体和四面体，平面正方形构型在热力学上最为稳定，因此在缺少溶剂化作用的固相合成条件下，选择性地生成了红色的平面正方形配合物。

(4) 红色配合物  $[\text{Ni}(\text{Me}_3\text{en})(\text{acac})]\text{BPh}_4$  不溶于水，这是实验事实，能否从理论上作出解释。

该红色配合物是由大体积的配位阳离子  $[\text{Ni}(\text{Me}_3\text{en})(\text{acac})]^+$  和大体积的四苯硼酸根阴离子  $\text{BPh}_4^-$  构成的。四苯硼酸根中含有四个苯环，配位阳离子中含有多个甲基，二者均具有极强的疏水性。根据“相似相溶”原理，这种由庞大疏水基团构成的弱极性盐类，在极性极强的水溶剂中水合能极低，因而溶解度极小，不溶于水。

(5) 在水溶液中， $\text{Ni}^{2+}$  与丁二酮肟形成平面正方形结构的配合物，如图 3-26 所示。预测该配合物是否具有溶剂变色效应？为什么？

不具有明显的溶剂变色效应。

原因：二丁二酮肟合镍(II) 配合物除了形成四个 Ni-N 配位键外，配体分子之间还形成了两个极强的分子内氢键 ( $\text{O}-\text{H} \cdots \text{O}$ )。这种氢键将平面正方形结构牢牢锁定，使得分子的刚性极强。此外，在该配合物的固体结构中，平面分子层层堆积，存在着较强的 Ni-Ni 轴向相互作用。这种紧密的堆积和强烈的分子内氢键使得溶剂分子很难在轴向接近并发生配位，因此它不会像本实验中的配合物那样容易发生构型转变，故不具备溶剂变色效应。

(6) 基于配合物  $[\text{Ni}(\text{Me}_3\text{en})(\text{acac})]\text{BPh}_4$  的溶剂/热致变色性质，预测该配合物具有哪些潜在的应用。

1. 环境保护与工业安全监控：上述溶剂检测薄膜可用于化工厂或实验室的有机溶剂泄漏警报，或用于环境水体中有机污染物的初步筛查，具有良好的工业和环保应用价值。
2. 环境保护与工业安全监控：上述溶剂检测薄膜可用于化工厂或实验室的有机溶剂泄漏警报，或用于环境水体中有机污染物的初步筛查，具有良好的工业和环保应用价值。
3. 可重复使用的智能防伪或记录材料：由于其颜色的转变（加溶剂变色，加热褪色）具有高度可逆性，可潜在应用于可重复擦写的环保记录介质或智能防伪墨

水体系中。

老师评语：

评分：

老师签名：

日期